

METRA

Sistema Inteligente de Pós-processamento de Relatórios

MANUAL DE UTILIZAÇÃO

Guia operacional para uso do sistema

Centro de Excelência em Metrologia (CEM) - SENAI
Ana Júlia Nunes
2026

1. Sobre este manual

Este manual apresenta o fluxo de utilização do METRA, desde a criação de um processo até a emissão e conclusão do relatório. Os espaços de imagem foram deixados intencionalmente para inclusão das capturas de tela da versão final do sistema.

Público-alvo

Usuários responsáveis por organizar, revisar, complementar, validar e emitir relatórios técnicos de metrologia no METRA.

2. Antes de começar

- Tenha os relatórios PDF de origem disponíveis no computador.
- Separe as imagens técnicas que deverão fazer parte do processo.
- Confirme as informações de peça, cliente e equipamento quando disponíveis.
- A emissão oficial exige Controle Técnico aprovado.

3. Iniciar o METRA

Execute a aplicação. A tela inicial permite iniciar um novo processo ou acessar processos existentes.

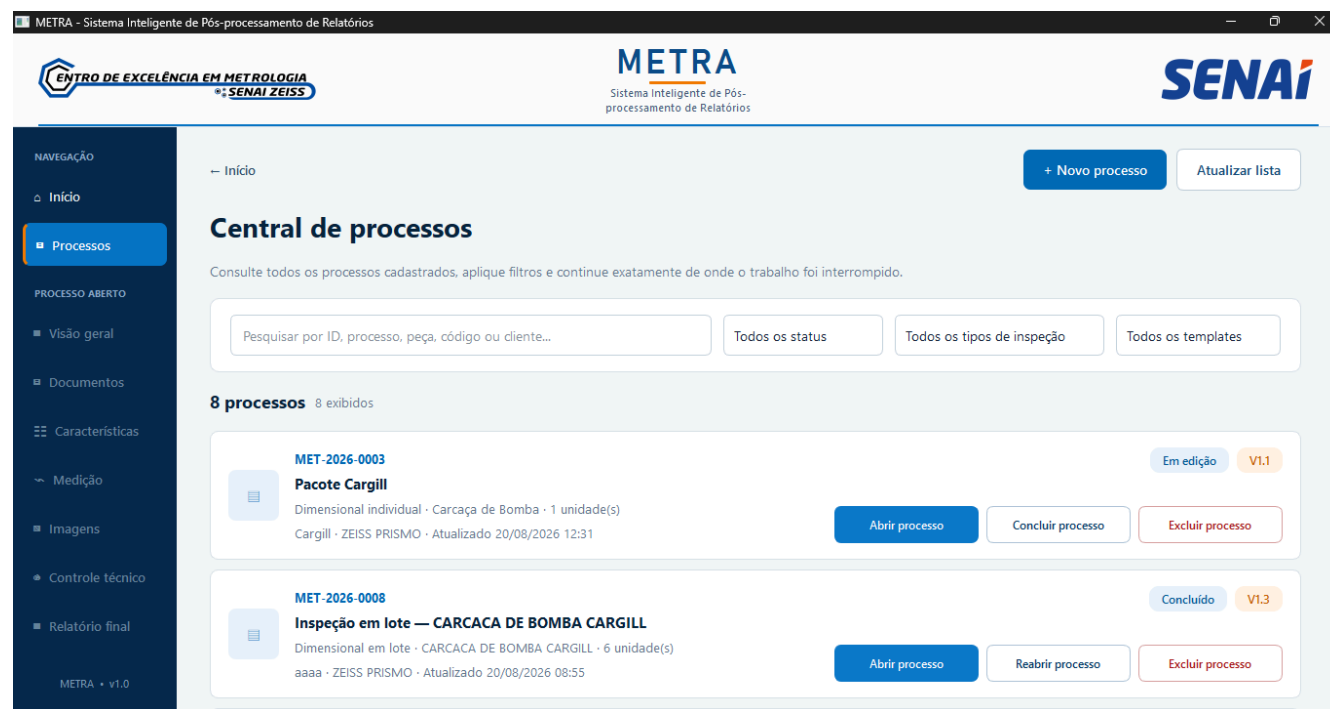


Figura 1 - Tela inicial do METRA.

4. Criar um novo processo

Na tela inicial, selecione a opção para criar um novo processo. O METRA permite iniciar o fluxo a partir de documentos ou preencher informações de forma manual, conforme a opção disponível na versão instalada.

1. Clique em Novo processo.
2. Escolha a forma de início.
3. Quando o fluxo for iniciado por documentos, selecione os PDFs de origem.

4. Aguarde a análise automática.
5. Revise as informações identificadas antes de criar o processo.

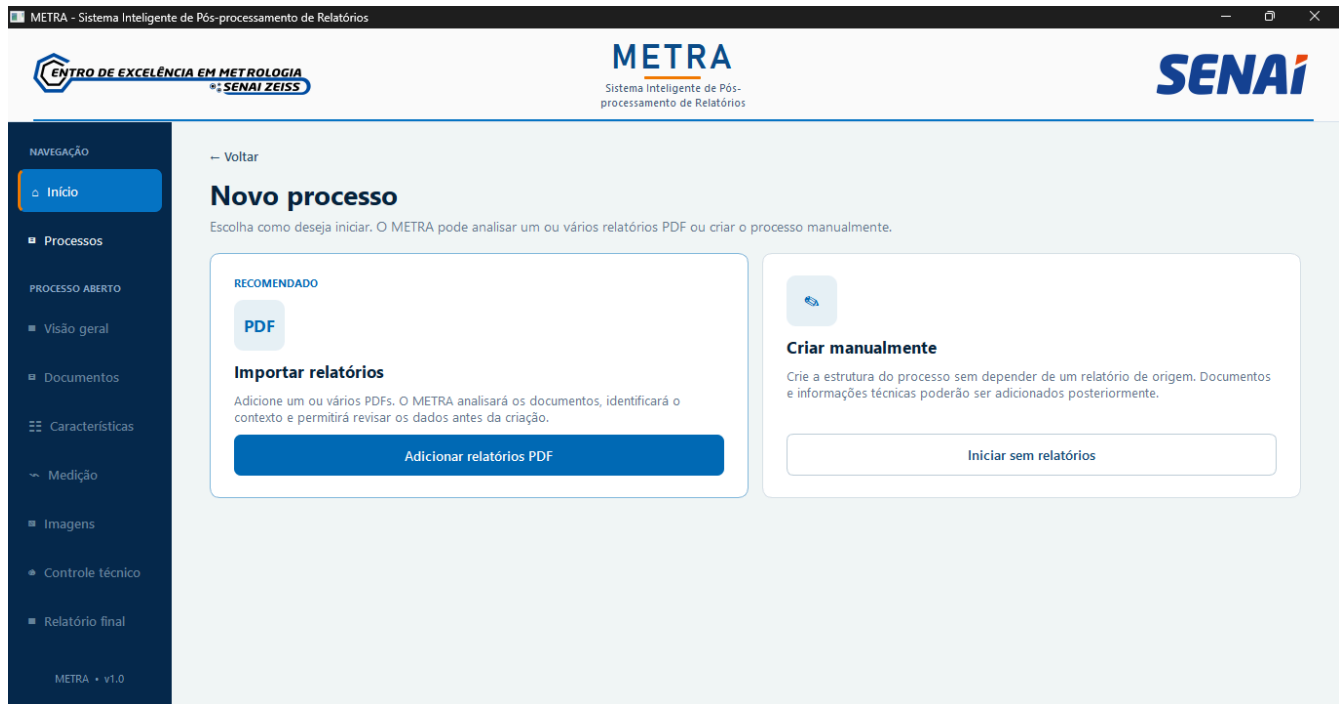


Figura 2 - Início de um novo processo.

Importante

A análise automática acelera o preenchimento, mas as informações devem ser conferidas pelo usuário antes da consolidação.

5. Revisar a análise dos documentos

Após a importação, o METRA apresenta as informações encontradas nos arquivos. Revise os dados identificados, principalmente peça, equipamento, tipo de processo e quantidade de unidades.

METRA
Sistema Inteligente de Pós-processamento de Relatórios

SENAI

ENTRO DE EXCELÊNCIA EM METROLOGIA
* SENAI ZEISS

NAVEGAÇÃO

- Início
- Processos
- PROCESSO ABERTO
- Visão geral
- Documentos
- Características
- Medição
- Imagens
- Controle técnico
- Relatório final

METRA • v1.0

Resumo da análise
Confira os principais dados identificados nos relatórios antes de continuar.

Documentos	Características	Concluídos	Pendências
6 Arquivos analisados	24 Resultados identificados	6 Análises realizadas	0 Itens que exigem revisão

Contexto identificado
Essas informações serão usadas para sugerir o tipo de inspeção e o template do relatório.

Modo da análise	Equipamento identificado	Software de origem
Lote de peças	ZEISS DuraMax	CALYPSO 7.8.08

Modelo identificado: pistao de trabalho cargill

Documentos analisados
Cada documento importado é exibido abaixo com o resultado da análise automática.

Figura 3 - Revisão das informações extraídas.

6. Definir as informações do processo

Preencha ou confirme nome do processo, peça/modelo, código, cliente, equipamento, tipo de inspeção, modo de análise e template.

- Dimensional individual: indicado para uma única peça.
- Dimensional em lote: indicado para várias unidades e consolidação estatística.
- Tomografia industrial: indicado para inspeções tomográficas.
- Personalizado: indicado para relatórios técnicos que não seguem uma estrutura fixa.

METRA
Sistema Inteligente de Pós-processamento de Relatórios

SENAI

ENTRO DE EXCELÊNCIA EM METROLOGIA
* SENAI ZEISS

NAVEGAÇÃO

- Início
- Processos
- PROCESSO ABERTO
- Visão geral
- Documentos
- Características
- Medição
- Imagens
- Controle técnico
- Relatório final

METRA • v1.0

Informações do processo
Defina a identificação principal, o tipo de inspeção e o modo de análise que será utilizado.

Nome do processo *
Inspeção em lote — pistao de trabalho cargill

Tipo de inspeção *
Inspeção dimensional

Modo da análise *
Lote / estatística

Quantidade de peças *
6 unidade(s)

Template do relatório
O METRA sugere automaticamente um template com base no tipo de inspeção, no modo da análise, na quantidade de peças e no equipamento informado.

Template *
Dimensional em lote

♦ Sugerido automaticamente pelo METRA

Relatório dimensional consolidado para várias peças, com estatística, conformidade, gráficos, resultados por unidade e interpretação técnica.

Figura 4 - Formulário de criação do processo.

7. Visão Geral

Depois da criação, a Visão Geral apresenta o andamento do processo e atalhos para as principais etapas. Use esta página para identificar o que já foi preenchido e acessar rapidamente o módulo que precisa de atenção.

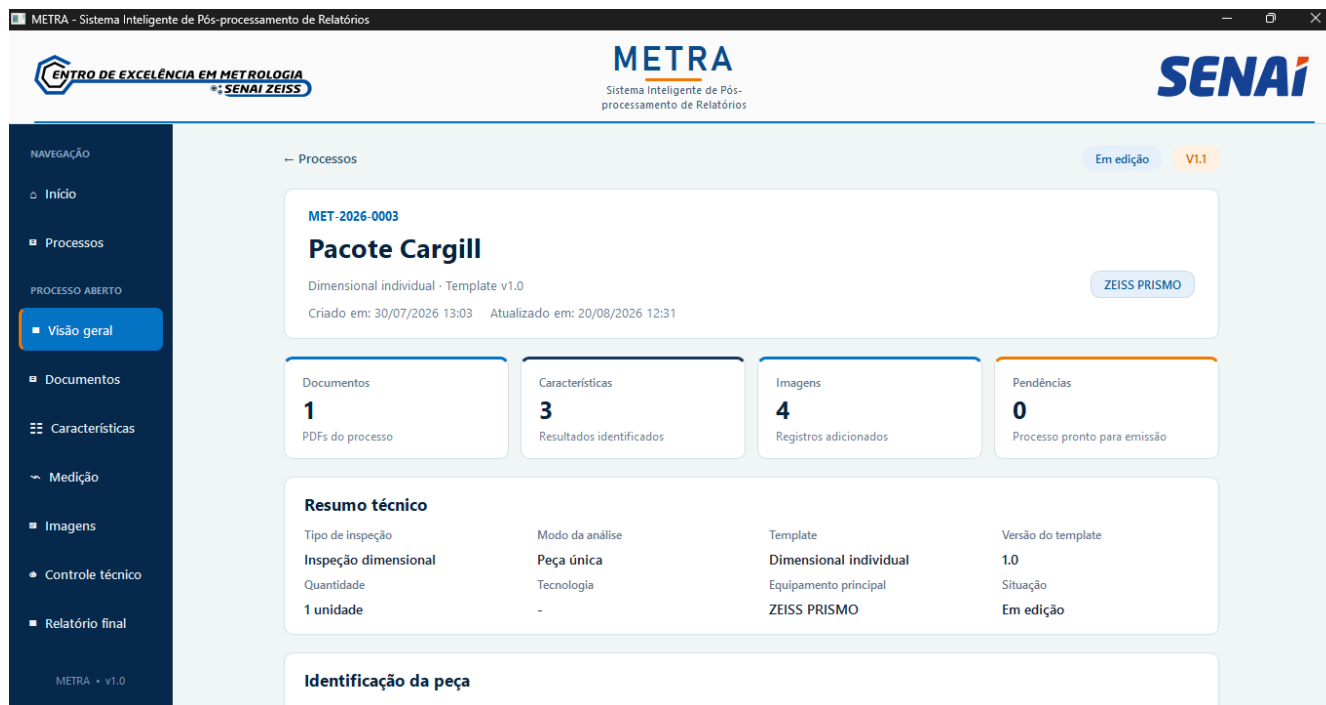


Figura 5 - Visão Geral do processo.

8. Documentos

A página Documentos lista os relatórios de origem associados ao processo. É possível consultar cada arquivo e verificar a situação da análise.

6. Acesse Documentos pelo menu lateral.
7. Confira a quantidade de arquivos, páginas e características identificadas.
8. Use Abrir documento para visualizar o PDF de origem.
9. Utilize Excluir documento somente quando o arquivo não deve mais participar do processo ativo.

Figura 6 - Página Documentos.

9. Características

A página Características reúne os resultados identificados nos relatórios. Utilize-a para revisar características, valores, tolerâncias e situações de conformidade quando essas informações estiverem disponíveis.

The screenshot displays the METRA web application interface. At the top, there is a header with the METRA logo and the SENAI ZEISS logo. Below the header, a sidebar on the left contains navigation options: 'Início', 'Processos', 'PROCESSO ABERTO', 'Visão geral', 'Documentos' (highlighted), 'Características', 'Medição', 'Imagens', 'Controle técnico', and 'Relatório final'. The main content area is titled 'Documentos do processo' and includes a '+ Adicionar documentos' button. It shows a summary of document statistics: 1 document (PDFs vinculados), 1 analyzed (Processamento concluído), 2 pages (Total do processo), and 3 characteristics (Resultados extraídos). Below this, it lists 'Origens identificadas: CALYPSO'. The 'Relatórios originais' section states that each document maintains its own PDF, extraction, and identified characteristics. A specific document entry is shown: '01 BICO PIC 6.pdf', identified as 'CALYPSO - 2 páginas'. It includes a 'Peca: BICO CARGILL PIC 6 - Equipamento: ZEISS PRISMO - 3 características'. To the right of this entry are buttons for 'Abrir documento' and 'Excluir documento'.

NAVEGAÇÃO

- Início
- Processos
- PROCESSO ABERTO
- Visão geral
- Documentos**
- Características
- Medição
- Imagens
- Controle técnico
- Relatório final

METRA • v1.0

— Visão geral

Documentos do processo

+ Adicionar documentos

Consulte os relatórios originais, os resultados extraídos e o status de processamento.
MET-2026-0003 · Pacote Cargill

Documentos 1 PDFs vinculados	Analisados 1 Processamento concluído	Páginas 2 Total do processo	Características 3 Resultados extraídos
---	---	--	---

Origens identificadas: CALYPSO

Relatórios originais

Cada documento mantém seu próprio PDF, sua extração e as características identificadas.

01 **BICO PIC 6.pdf**

CALYPSO · 2 páginas

Peca: BICO CARGILL PIC 6 · Equipamento: ZEISS PRISMO · 3 características

Analisado

Abrir documento

Excluir documento

Figura 7 - Página Características.

10. Medição

Na página Medição, complete as informações técnicas necessárias para contextualizar a inspeção. Preencha somente dados reais e aplicáveis ao processo.

- Responsável pela medição.
- Data e hora.
- Referência do desenho.
- Alinhamento.
- Fixação.
- Detalhes da máquina.
- Acessórios.
- Sensores ou tecnologias.
- Instruções especiais.

Informações da medição

Registre as informações técnicas disponíveis sobre a medição. Quando houver dados extraídos de documentos, o METRA poderá sugerir valores para complementar o preenchimento.
MET-2026-0003 - Pacote Cargill

Processo	Peça ou modelo	Equipamento
MET-2026-0003 - Pacote Cargill	Carcaça de Bomba	ZEISS PRISMO - PRISMO_USS2 Run Todas Características — identificação: 145224042119 - 145224042119 Numero de medições 12

Informações identificadas automaticamente
Valores consolidados a partir dos relatórios vinculados ao processo.

Responsável identificado: Master Medições fora da tolerância 7 Identificado em 1 de 2 documentos.

Data e hora: 2 horários individuais identificados.

Equipamento: ZEISS PRISMO - PRISMO_USS2 Run Todas Características — identificação: 145224042119 - 145224042119 Numero de medições 12

Software: CALYPSO — versão: 7.8.08

Alinhamento: Não identificado

Sensores ou tecnologias: Apalpação - Tomografia computadorizada

Pontos que precisam de revisão

Figura 8 - Página Medição.

11. Imagens

O módulo Imagens permite incluir fotografias, setup, CAD, renders e outras evidências. Cada imagem pode ser classificada e receber uma legenda para o relatório.

10. Adicione as imagens desejadas.
11. Defina o tipo de imagem.
12. Informe a legenda quando necessário.
13. Marque a imagem principal da peça/lote quando aplicável.
14. Use as setas para alterar a ordem das imagens.
15. Clique em Salvar tipo e legenda após realizar alterações.

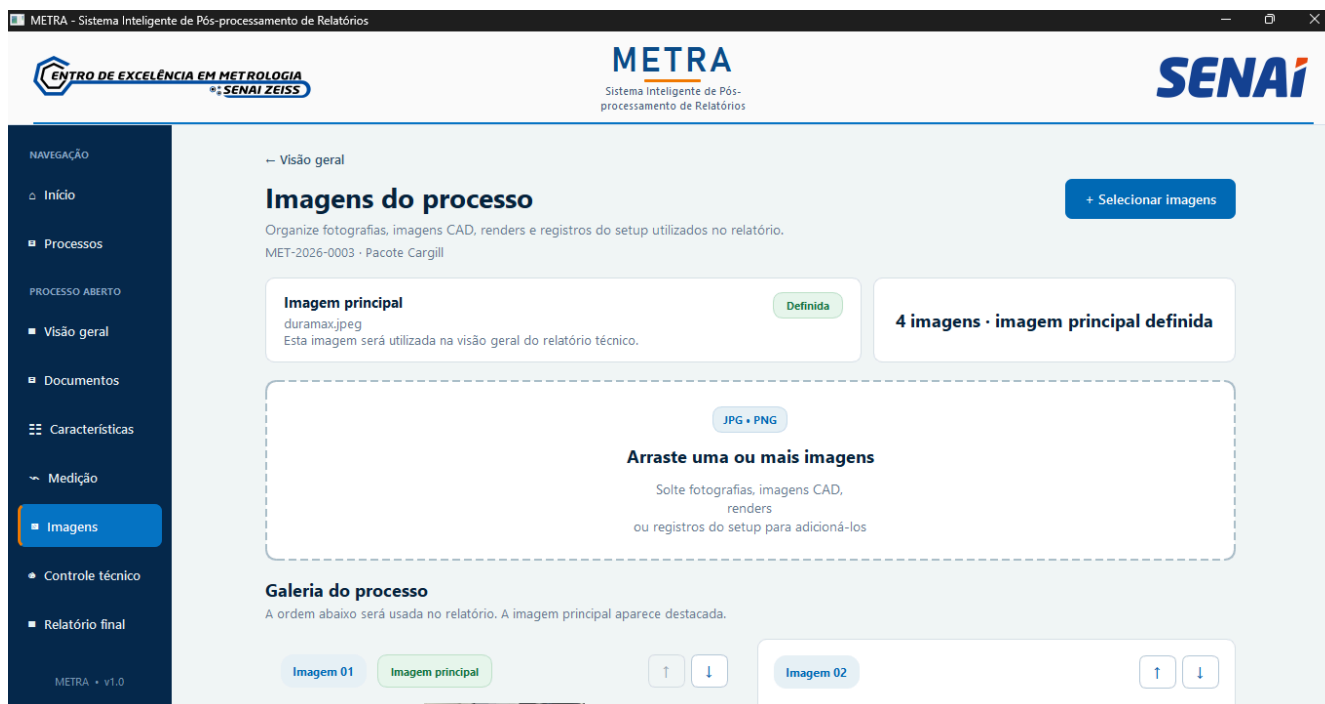


Figura 9 - Página Imagens.

12. Editar marcações

Para destacar uma região da imagem, clique em Editar marcações. Utilize as ferramentas disponíveis para indicar pontos de interesse e salve as alterações antes de retornar.



Figura 10 - Editor de marcações.

Boa prática

Use marcações apenas quando elas ajudarem a localizar ou explicar uma região relevante da inspeção. Evite excesso de elementos visuais.

13. Controle Técnico

O Controle Técnico registra a etapa formal de elaboração, revisão e aprovação do relatório. Preencha os responsáveis e datas conforme o fluxo adotado pelo laboratório.

16. Acesse Controle técnico.
17. Preencha as informações de elaboração.
18. Preencha as informações de revisão/aprovação quando aplicável.
19. Revise o conteúdo técnico do processo.
20. Aprove o Controle Técnico quando todas as informações estiverem corretas.

METRA - Sistema Inteligente de Pós-processamento de Relatórios

ENTRO DE EXCELÊNCIA EM METROLOGIA
* SENAI ZEISS

METRA
Sistema Inteligente de Pós-processamento de Relatórios

SENAI

NAVEGAÇÃO

- Início
- Processos
- PROCESSO ABERTO
- Visão geral
- Documentos
- Características
- Medição
- Imagens
- Controle técnico**
- Relatório final

METRA - v1.0

— Visão geral

Controle técnico

Registre a elaboração, revisão e aprovação do relatório antes da emissão.
MET-2026-0003 - Pacote Cargill

Status técnico

Indique em qual etapa de revisão o relatório se encontra.

Aprovado

Elaboração técnica

Identifique quem preparou o relatório técnico.

Responsável pela elaboração: Ana

Data e hora: 04/08/2026 09:22

Revisão e aprovação

Figura 11 - Página Controle Técnico.

14. Preparar o relatório final

Na página Relatório final, o METRA apresenta as seções disponíveis para o processo. Selecione apenas os conteúdos que devem fazer parte do documento.

- Resumo executivo.
- Documentos e unidades.
- Informações da medição.
- Resultados metrológicos.
- Imagens técnicas.
- Observações técnicas.
- Histórico de versões.
- Histórico de validação.
- Elaboração e aprovação.

Itens sem informações podem permanecer indisponíveis. Histórico de versões e Histórico de validação são opções de rastreabilidade e permanecem desmarcadas por padrão.

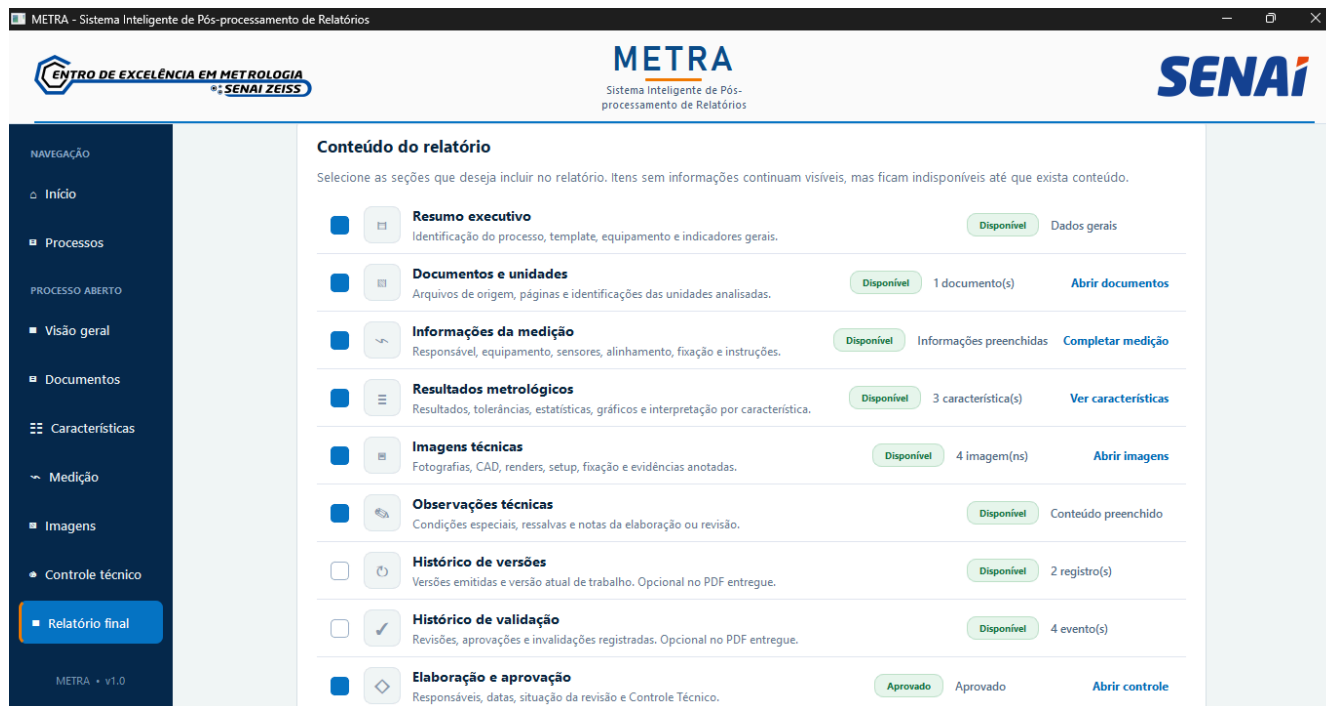


Figura 12 - Seleção das seções do relatório.

15. Pré-visualizar o relatório

Clique em Gerar pré-visualização. O METRA cria um PDF temporário para conferência. Use o visualizador para navegar pelas páginas, ajustar zoom e conferir o conteúdo.

21. Confira a identificação da peça e do processo.
22. Revise tabelas, gráficos e imagens.
23. Verifique se as seções escolhidas estão presentes.
24. Confirme o Controle Técnico e as responsabilidades.
25. Se houver erro, clique em Voltar e corrigir.
26. Se estiver correto, prossiga para Exportar relatório.

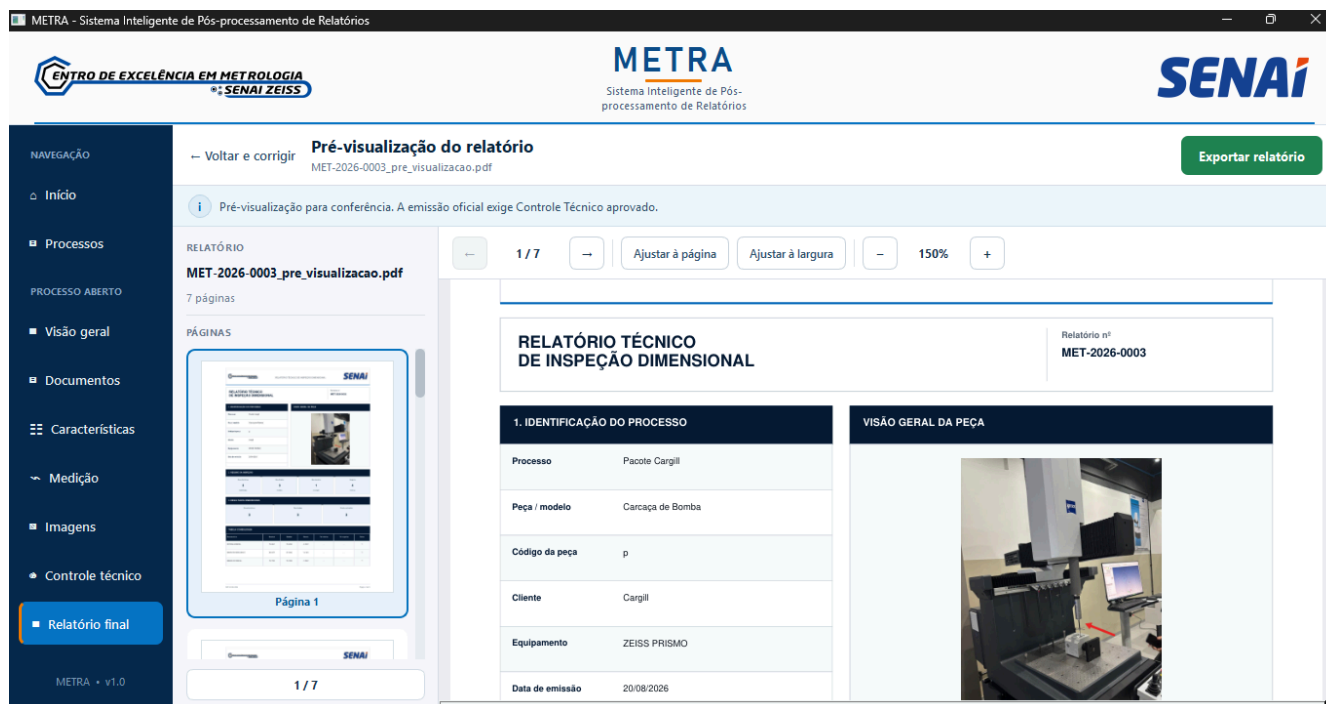


Figura 13 - Pré-visualização do relatório.

Pré-visualização

Gerar o preview não registra uma emissão oficial. O versionamento é associado à exportação oficial.

16. Exportar o relatório

Com o Controle Técnico aprovado e o preview conferido, clique em Exportar relatório. Escolha o destino quando solicitado. A emissão oficial gera o PDF final e registra a versão correspondente no histórico do processo.

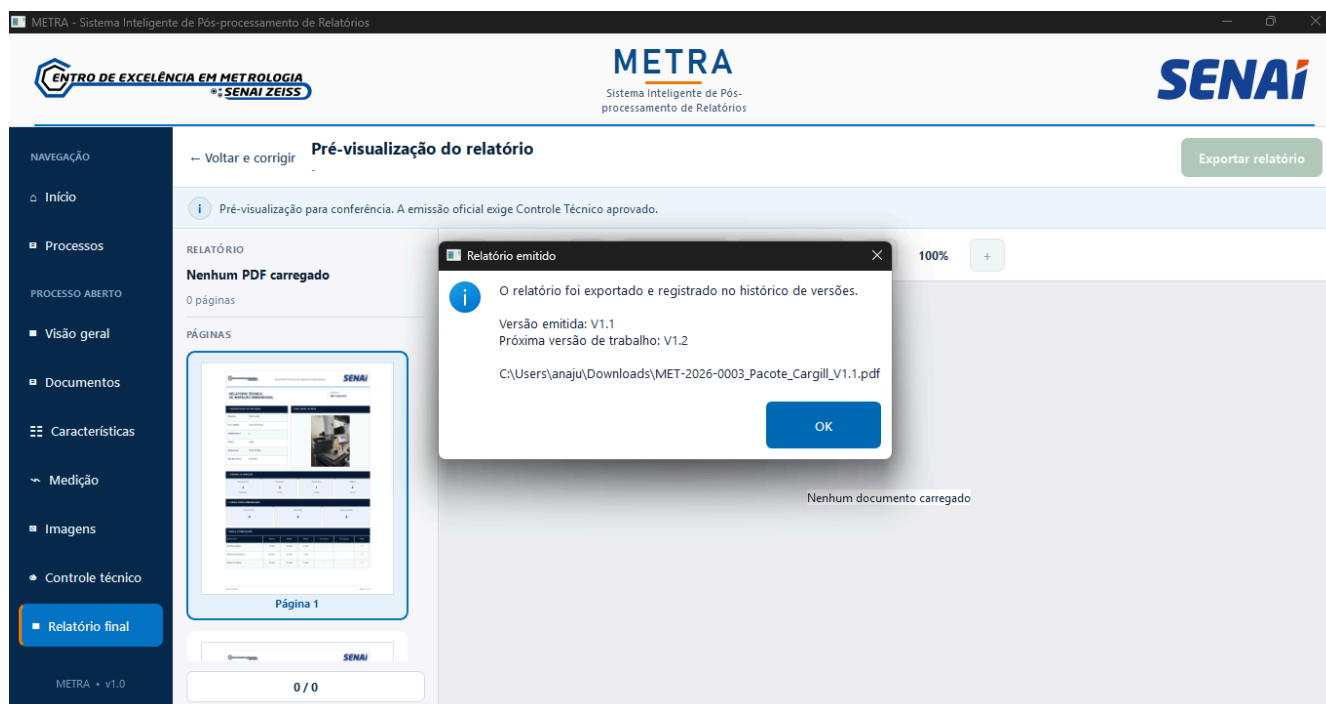


Figura 14 - Exportação do relatório final.

17. Histórico de versões e validação

O METRA mantém internamente as versões emitidas e eventos de validação. Na preparação do relatório, esses históricos podem ser incluídos no PDF quando houver necessidade de apresentar a rastreabilidade ao destinatário.

- Deixe as opções desmarcadas para um relatório destinado ao cliente sem histórico interno.
- Marque Histórico de versões quando for necessário apresentar as emissões.
- Marque Histórico de validação quando for necessário apresentar eventos de aprovação e invalidação.

18. Concluir um processo

Após finalizar o trabalho, acesse a Central de processos e utilize Concluir processo. O status passa a indicar que o processo foi encerrado.

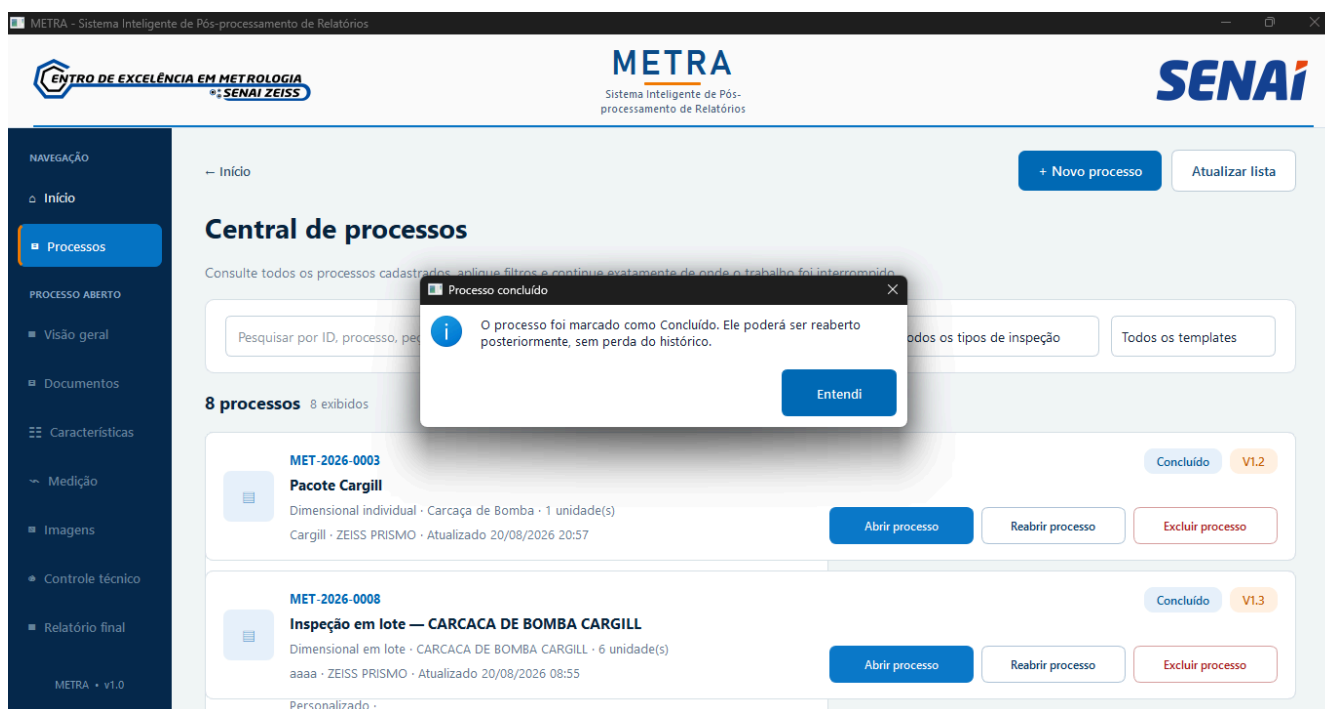


Figura 15 - Central de processos e ação Concluir.

19. Reabrir um processo

Quando um processo concluído precisar de nova revisão, utilize Reabrir processo. O processo volta para Em edição, mantendo as versões e o histórico existentes.

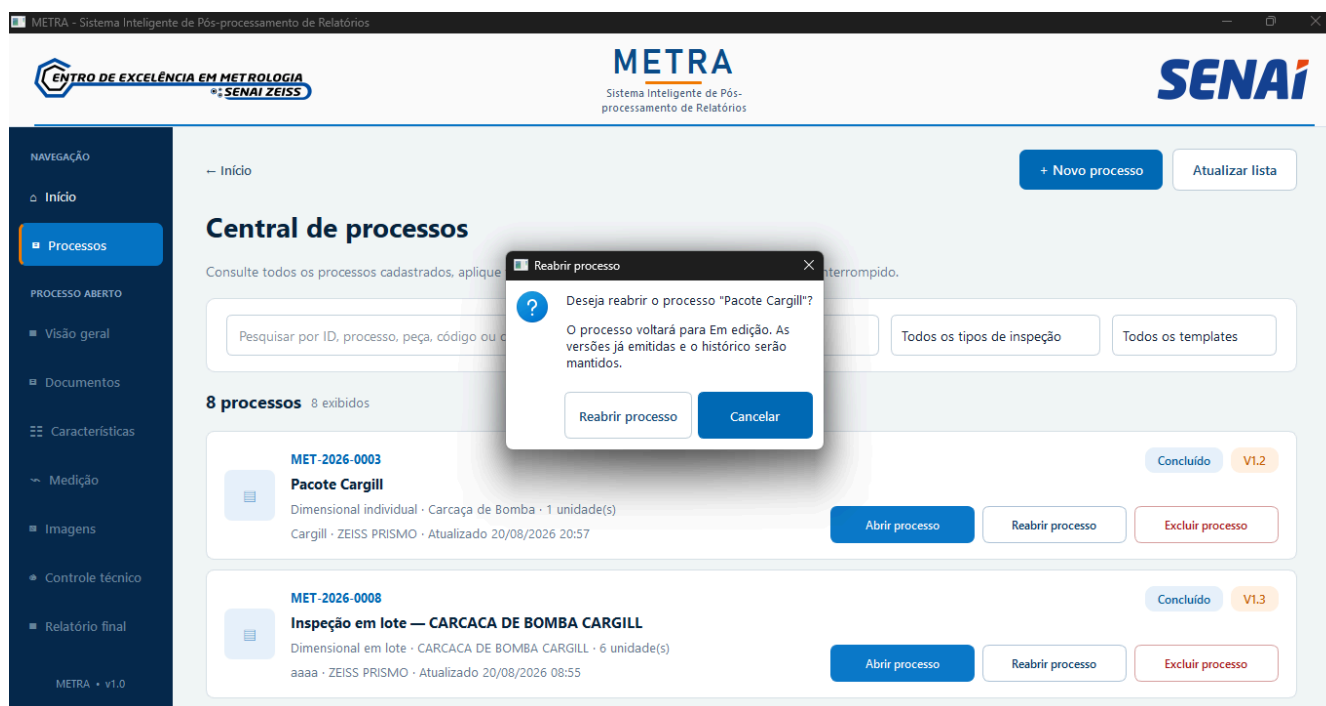


Figura 16 - Ação Reabrir processo.

20. Pesquisa e filtros

A Central de processos possui pesquisa e filtros para facilitar a localização de trabalhos existentes. Utilize os campos disponíveis para buscar por identificação, processo, peça, código, cliente, status, tipo de inspeção ou template.

21. Boas práticas de utilização

- Revise sempre as informações extraídas automaticamente.
- Não preencha campos com informações fictícias apenas para ocupar espaço.
- Use legendas de imagens curtas e técnicas.
- Evite marcações desnecessárias.
- Aprove o Controle Técnico somente após revisar o conteúdo.
- Confira o preview completo antes da exportação.
- Use os históricos no PDF apenas quando forem necessários para o destinatário.
- Conclua o processo após a emissão final e reabra somente quando houver nova revisão.

22. Solução de problemas

Situação	O que verificar
Não é possível exportar	Confirme se o Controle Técnico está aprovado e se o preview foi gerado.
Seção não aparece no PDF	Verifique se existe conteúdo real e se a seção foi selecionada.
Imagem não aparece	Confirme se o arquivo ainda existe e se a imagem está ativa no processo.
Dados extraídos estão incorretos	Retorne à revisão e corrija/complemente manualmente as informações.

Situação	O que verificar
Aprovação foi invalidada	Verifique se houve alteração técnica após a aprovação e realize nova revisão.
Processo não está editável	Se estiver concluído, utilize Reabrir processo.

23. Encerramento

O METRA foi projetado para apoiar o profissional durante a organização e emissão do relatório, mantendo a revisão humana como parte essencial do processo. O uso correto do fluxo garante maior padronização, clareza e rastreabilidade das informações.